B3 — Transações e Controle de Concorrência

1. Introdução

Nesta etapa do projeto Marketplace, realizamos testes no MySQL para verificar o funcionamento dos comandos COMMIT, ROLLBACK e do controle de concorrência entre duas conexões.

2. Teste de ROLLBACK

Primeiro, utilizamos o produto de ID 1, que tinha 61 unidades em estoque. Diminuímos 5 unidades, ficando com 56.

Depois executamos o ROLLBACK, que desfez a alteração e fez o estoque voltar para 61 unidades.

Figura 1 — Estoque com 56 unidades

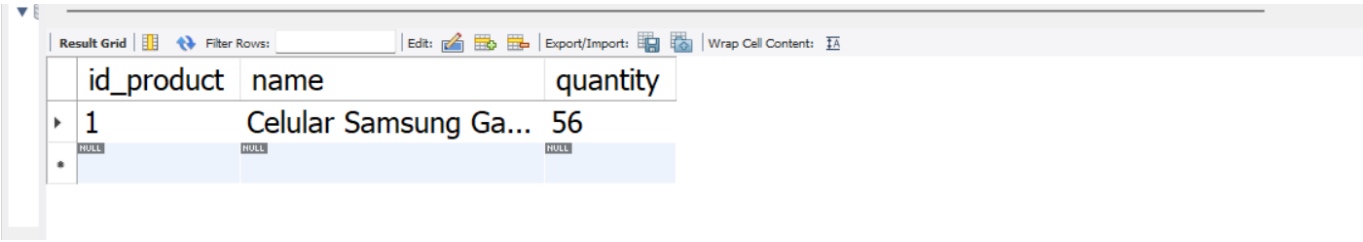
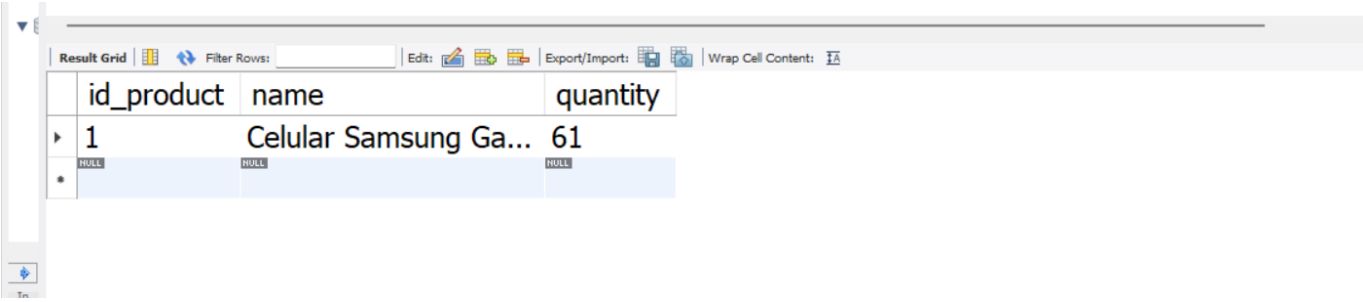


Figura 2 — Estoque restaurado para 61 unidades



3. Teste de COMMIT

Nesse teste, diminuímos novamente o estoque de 61 para 56 unidades e executamos o COMMIT.

A alteração ficou salva no banco. Depois restauramos o estoque para 61 unidades.

Figura 3 — Estoque com 56 unidades após o COMMIT

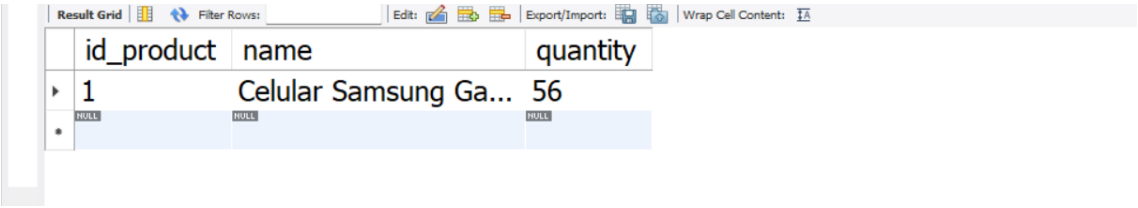
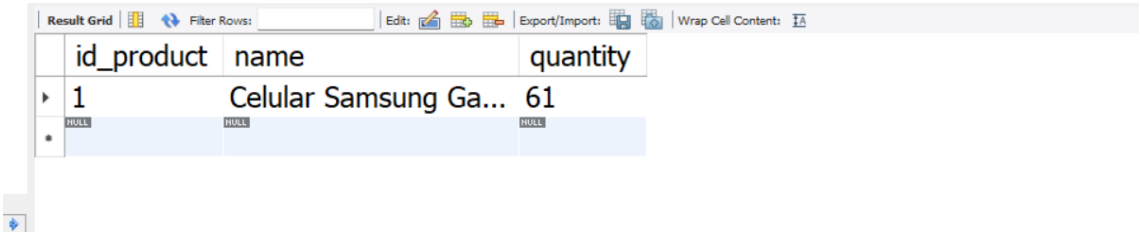


Figura 4 — Estoque restaurado para 61 unidades



4. Teste de Concorrência

Abrimos duas conexões no MySQL Workbench.

Na primeira, utilizamos o comando SELECT ... FOR UPDATE para bloquear o produto 1.

Na segunda, tentamos bloquear o mesmo produto. Após 5 segundos, apareceu o erro 1205, mostrando que o registro estava bloqueado pela primeira conexão.

Depois utilizamos ROLLBACK nas duas conexões para liberar o bloqueio.

Figura 5 — Primeira conexão com o produto bloqueado

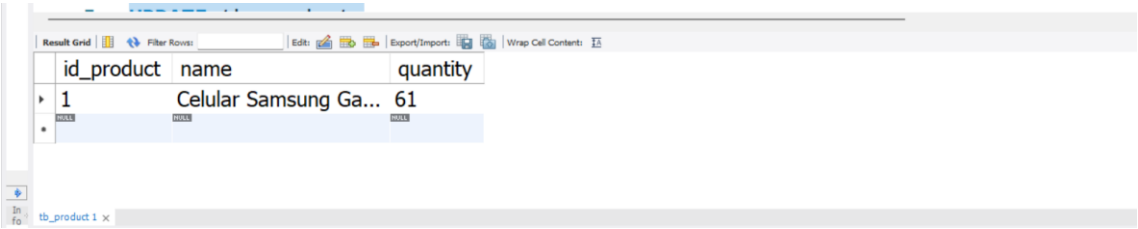
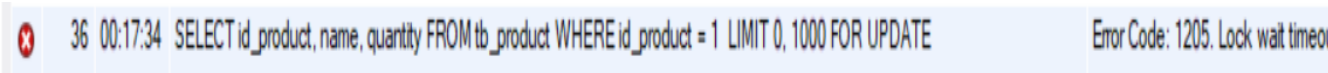


Figura 6 — Erro 1205 na segunda conexão



5. Resultados

Teste	Resultado
ROLLBACK	Desfez a alteração
COMMIT	Salvou a alteração

Concorrência Apresentou erro 1205 devido ao bloqueio

6. Conclusão

Com os testes, conseguimos entender como as transações funcionam no MySQL. O ROLLBACK desfez a alteração, o COMMIT confirmou a mudança e o teste de concorrência mostrou como o banco controla o acesso simultâneo aos registros.

Esses recursos ajudam a manter os dados do Marketplace consistentes.